

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE SOFTWARE

Projeto: ESConnect – Sistema Integrado de Gestão Escolar

Disciplina: Engenharia de Software

Fase: Planejamento e Especificação Inicial (Sprint 1)

Integrantes: Adalberto, Dgenilson, Emerson, Isaac e Rodrigo

Orientador: Diego de Andrade Bezerra

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1.1. Contextualização

O avanço da tecnologia transformou a forma como organizações lidam com dados e processos diários. Contudo, no cenário educacional — especialmente em escolas de pequeno e médio porte —, ainda é comum observar a utilização de métodos arcaicos de gestão, baseados em papéis, fichas físicas e planilhas eletrônicas descentralizadas. Esse cenário gera ruídos de comunicação, perda de prazos e um alto volume de retrabalho para professores e secretarias.

1.2. A Solução ESConnect

O **ESConnect** surge como uma resposta tecnológica a esses desafios. Trata-se de uma plataforma web de gestão escolar projetada para centralizar a administração acadêmica, automatizar a apuração de notas e frequências e integrar a comunicação entre a instituição de ensino, o corpo docente, os alunos e seus responsáveis.

2. PILARES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O planejamento do ESConnect foi estruturado sobre três pilares estratégicos que guiam todas as decisões de arquitetura e desenvolvimento do projeto:

1. **Organização:** Estabelecer uma base de dados única, centralizada e segura para o registro de alunos, professores, turmas, disciplinas e históricos acadêmicos, eliminando a dispersão de informações.

2. **Agilidade:** Otimizar e automatizar rotinas operacionais — como o cálculo de médias periódicas e percentuais de presença —, reduzindo o tempo gasto com tarefas burocráticas e prevenindo erros humanos de digitação.
3. **Conectividade:** Construir uma ponte de comunicação direta e transparente entre a escola e as famílias, permitindo o acompanhamento em tempo real do desenvolvimento escolar dos alunos.

3. DIAGNÓSTICO E PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS

O projeto foi totalmente planejado para resolver doze gargalos operacionais específicos identificados nas instituições de ensino:

- **Desorganização de Dados:** Fim do acúmulo de documentos em papéis e arquivos físicos de difícil localização.
- **Trabalho Manual Repetitivo:** Erradicação do preenchimento manual de cadernetas de chamada e boletins impressos.
- **Falhas e Demora na Comunicação:** Eliminação do uso de recados de papel que frequentemente não chegam aos pais ou responsáveis.
- **Erros de Lançamento e Cálculo:** Automação total das fórmulas de médias e frequências para zerar inconsistências aritméticas.
- **Falta de Monitoramento Contínuo:** Solução para a dificuldade que pais e alunos enfrentam para visualizar notas antes do final do período letivo.
- **Visibilidade Limitada para a Coordenação:** Prover à diretoria ferramentas para identificar turmas ou alunos com alto risco de reprovação ou evasão escolar antes que o ano letivo termine.

4. MAPEAMENTO DE PÚBLICO-ALVO E PERFIS DE ACESSO (RBAC)

Para garantir a segurança das informações e uma navegação intuitiva, o sistema contará com um modelo de controle de acesso baseado em papéis (Role-Based

Access Control). Cada usuário visualizará apenas as telas e recursos relevantes à sua função:

4.1. Perfil Administração / Coordenação

Possui acesso total ao sistema. É responsável pelo cadastro e gerenciamento de usuários (alunos, professores, responsáveis), criação de turmas, vinculação de professores às disciplinas, definição da matriz curricular e visualização do painel geral de indicadores acadêmicos da escola.

4.2. Perfil Professor

Acesso voltado às suas turmas e disciplinas atribuídas. Permite realizar chamadas diárias (registro de faltas/presenças), cadastrar avaliações, lançar notas e publicar avisos acadêmicos no mural da turma.

4.3. Perfil Aluno

Interface simplificada e focada no acompanhamento pessoal. O aluno pode consultar seu boletim em tempo real, verificar o gráfico de assiduidade em cada disciplina, visualizar os avisos da escola e acompanhar pendências acadêmicas.

4.4. Perfil Responsável / Pais

Acesso voltado para o acompanhamento dos dependentes. Permite verificar notas, percentual de frequência, ocorrências pedagógicas e comunicados oficiais emitidos pela coordenação ou pelos professores.

5. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DAS FUNCIONALIDADES (FASE 1 - MVP)

O plano de desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável) compreende a construção dos seguintes módulos funcionais:

1. **Módulo de Autenticação e Segurança:** Tela de login unificada com verificação de credenciais criptografadas e redirecionamento automático conforme o perfil de acesso do usuário.
2. **Módulo de Gestão de Cadastros:** Formulários para criação e edição de dados de alunos, responsáveis, professores, turmas, disciplinas e horários das aulas.
3. **Diário de Classe Digital:** Ferramenta interativa para o professor registrar o conteúdo ministrado, marcar presenças/faltas e editar notas com atualização imediata no banco de dados.

4. **Motor de Cálculo Automático:** Algoritmo integrado que calcula automaticamente as médias parciais, médias finais e o percentual acumulado de frequência do aluno.
5. **Painel de Boletim Digital:** Interface que organiza as notas por bimestre/trimestre, indicando o status do aluno (Aprovado, Em Recuperação ou Reprovado).
6. **Sistema de Alertas e Notificações:** Mecanismo visual que sinaliza automaticamente para a coordenação, pais e alunos quando uma nota ficar abaixo da média estipulada ou quando a frequência atingir o limite crítico de faltas.
7. **Mural de Comunicados Institucionais:** Central de avisos onde a direção e os professores podem emitir recados gerais ou direcionados para turmas específicas.
8. **Dashboard Administrativo:** Painel executivo para a gestão visualizar gráficos consolidados do desempenho geral da escola.

6. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO (O QUE ENTRA VS. O QUE FICA DE FORA)

Um planejamento de software eficiente exige definir claramente os limites de atuação da equipe para assegurar a entrega da solução no prazo e com qualidade técnica.

6.1. Inclusões do Projeto (Escopo Ativo - Fase 1)

- Foco total na **Gestão Acadêmica e Comunicação Escolar**.
- Desenvolvimento de uma **Aplicação Web Responsiva**, compatível com navegadores desktop (PCs e notebooks) e dispositivos móveis (smartphones e tablets).
- Centralização do banco de dados na nuvem para acesso remoto seguro.

6.2. Exclusões Estratégicas (Fora do Escopo - Próximas Fases)

- Módulos de gestão financeira complexa (faturamento, negociação de dívidas ou contabilidade avançada).

- Integração automatizada com gateways bancários para emissão direta de boletos ou cobrança via Pix/Cartão.
- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos compilados para lojas virtuais (iOS e Android).
- Armazenamento de arquivos multimídia de grande porte (vídeos de aulas gravadas) ou módulos baseados em inteligência artificial preditiva.

7. PLANEJAMENTO DA ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Para atender aos requisitos não-funcionais de desempenho, usabilidade e segurança, a arquitetura do sistema foi planejada da seguinte maneira:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Interface Web desenvolvida com conceitos de Responsividade (PWA/Mobile-First) e boas práticas de UX/UI para garantir facilidade de uso por pessoas com diferentes níveis de alfabetização digital.
- **Camada de Negócio (Backend):** Estrutura de API para processamento de regras acadêmicas, validação de permissões e execução de cálculos automatizados.
- **Camada de Dados (Banco de Dados):** Banco de dados relacional para garantir a integridade referencial entre turmas, disciplinas, alunos e notas.

8. PLANO DE EXECUÇÃO E FASES DO PROJETO

O cronograma macro do projeto ESConnect foi dividido em quatro fases sequenciais:

- **Fase 1 – Planejamento e Requisitos (Sprint 1 - Atual):** Diagnóstico de problemas, definição de regras de negócio, alinhamento de escopo e especificação documental do projeto.
- **Fase 2 – Prototipação e Design de Interfaces:** Construção dos wireframes e protótipos navegáveis (Figma) para validação do fluxo de telas de todos os perfis de usuário.
- **Fase 3 – Desenvolvimento e Integração:** Codificação do Frontend, Backend e estrutura de banco de dados, implementando os módulos de cadastro, notas, faltas e boletim.

- **Fase 4 – Testes, Validação e Entrega:** Realização de testes funcionais, correção de bugs, homologação do MVP e apresentação final perante a banca examinadora.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Com a conclusão do plano de desenvolvimento do ESConnect, projeta-se a entrega de uma ferramenta completa, funcional, estável e segura. A implementação deste sistema garantirá à instituição parceira a eliminação do papel nas rotinas pedagógicas, redução do tempo de atendimento aos pais, agilidade no trabalho do professor e total controle sobre as informações acadêmicas dos alunos.